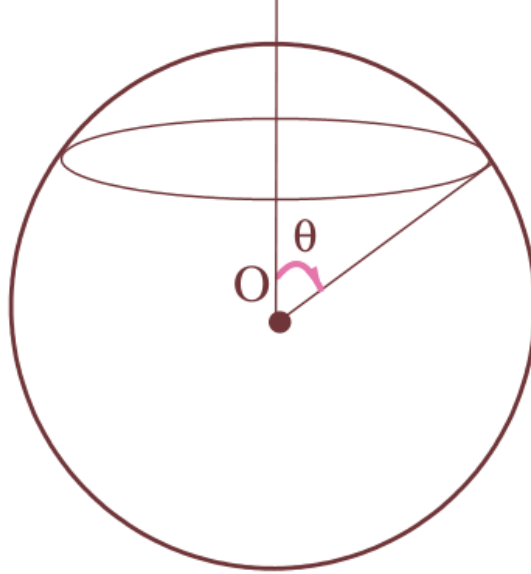


理论力学

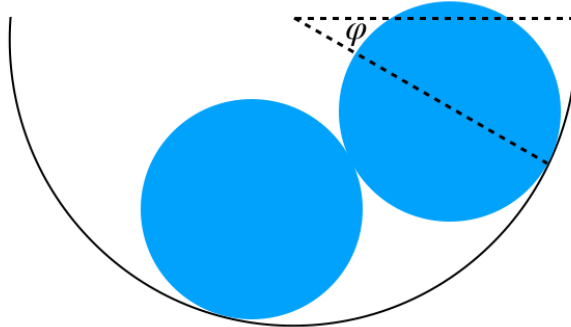
第 1 次作业

1. 一弹性绳圈（自然长度为 l_0 ，弹性系数为 k ，单位长度质量为 σ ）水平地套在一固定的光滑球面上（半径为 R ，且 $2\pi R > l_0$ ），它因自重而下滑。用虚功原理求其平衡方程。



弹性绳圈在光滑球面上的平衡示意图

2. 在半径为 R 的光滑圆槽内放进两个光滑圆柱，两柱的半径都是 r ，但重量分别为 M_1 和 M_2 。用 Lagrange 乘子法求两柱平衡时的角 ϕ ，并求左侧柱对槽的压力。



两圆柱在圆槽中的平衡示意图

3. 选取垂直路面纯滚的自行车的广义坐标，写出它们满足的约束，并据此写出 Routh 方程。

4. 形如 $\int f(q, \dot{q}, t) dt = \text{const}$ 的约束称为等周约束。由于系统的作用量

$$S[q(t)] = \int L(q, \dot{q}, t) dt$$

加上常数不影响取极值，故可拓展为

$$S'[q(t)] = \int [L(q, \dot{q}, t) + \lambda f(q, \dot{q}, t)] dt,$$

其中引入的 Lagrange 乘子 λ 是个（待定）常数，不参与变分。据此，证明定长为 L 的曲线在二维平面上围成的闭合曲面面积最大值为 $L^2/4\pi$ 。

理论力学

第 2 次作业

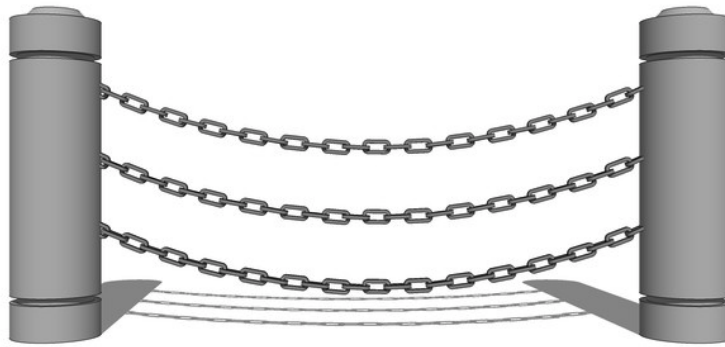
1. 以 $L = L(q, \dot{q}, \chi, t)$ 为例，证明把辅助变量 $\chi = \chi(q, \dot{q}, t)$ 代入原 Lagrange 量得到的有效 Lagrange 量

$$L_{\text{eff}}(q, \dot{q}, t) \equiv L(q, \dot{q}, \chi(q, \dot{q}, t), t)$$

能给出 q 的运动方程。

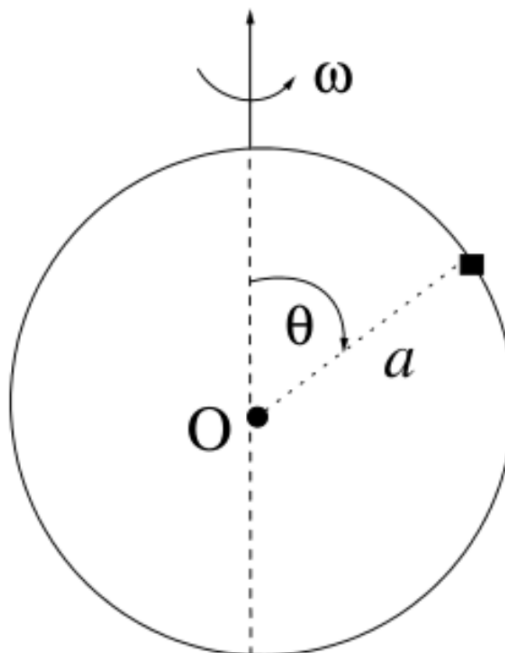
2. 均匀护栏铁索不可拉伸，长为 L ，质量为 m ，两端等高，间距为 d 。求：

- 选择合适坐标，求重力势能 V 作为形状的泛函；
- 用 Lagrange 乘子法求形状满足的 Euler-Lagrange 方程；
- 求解 E-L 方程，证明解是悬链线。



两端固定的均匀铁索（悬链线）示意图

3. 一半径为 a 的光滑圆环，绕平面内过圆心的铅直轴以恒定的角速度 ω 转动，质量为 m 的粒子沿环运动。取 θ 为广义坐标（ θ 为粒子与竖直方向的夹角）。



绕铅直轴匀速转动的光滑圆环

- (i) 写出粒子的 Lagrange 量;
- (ii) 证明粒子的 Hamiltonian 为运动常数, 而总能量 E 不是, 并讨论其原因。

4. 一维阻尼振子的 Lagrange 量为

$$L = e^{\lambda t} \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right),$$

其中 m, ω, λ 是常数。

- (i) 取常数 α , 证明在变换

$$t \rightarrow \tilde{t} = t + \alpha, \quad q(t) \rightarrow \tilde{q}(\tilde{t}) = e^{-\lambda\alpha/2} q(t)$$

下, $\tilde{S}[\tilde{q}] = S[q]$;

- (ii) 考虑 α 为无穷小量, 用 Noether 定理求该对称变换对应的运动常数。

5. 证明变换

$$t \rightarrow \tilde{t} = \frac{\alpha t + \beta}{\gamma t + \delta}, \quad q(t) \rightarrow \tilde{q}(\tilde{t}) = \frac{q(t)}{\gamma t + \delta}, \quad \det \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = 1$$

是作用量

$$S = \int \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{\lambda}{q^2} \right) dt$$

的对称变换; 其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, m, \lambda$ 是常数。

理论力学

第 3 次作业

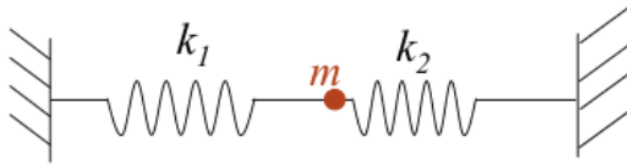
1. 若由变量 (q, p) 变换为 $(\dot{p}, p)$, 其中 $\dot{p} = -\partial H(q, p, t)/\partial q$, 特征函数相应地由 $H(q, p, t)$ 变换为 $L'(\dot{p}, p, t)$ 。按 Legendre 变换, 应有

$$L'(\dot{p}, p, t) = H(q, p, t) + \dot{p}q,$$

其中 $q = q(p, \dot{p}, t)$ 由定义 $\dot{p} = -\partial H/\partial q$ 解出。证明: 由正则方程推出用 L' 函数表示的运动方程是

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{p}} - \frac{\partial L'}{\partial p} = 0.$$

2. 假设 Lagrange 量有 s 个广义坐标 q_α ($\alpha = 1, \dots, s$), 其中前 k 个 (即 $q_1, \dots, q_k$) 为循环坐标。在 Routh 方法中, 对该 k 个循环坐标作 Legendre 变换, 其余 $s - k$ 个坐标保持不动, 得到 Routhian, 记为 R 。用 R 推导前 k 个和后 $s - k$ 个广义坐标需要满足的运动方程。
3. 质量为 m 的质点在两个弹簧的作用下沿直线运动。两固定点距离为 a 等于两弹簧自然长度之和, 弹簧弹性系数分别为 k_1 和 k_2 。写出 Lagrange 量和 Hamilton 量, 列出正则方程并求解。



两弹簧之间的质点运动示意图

4. 单自由度系统的 Hamilton 量为

$$H(q, p, t) = \frac{p^2}{2m} - be^{-\lambda t}pq + \frac{mb}{2}e^{-\lambda t}(\lambda + be^{-\lambda t})q^2 + \frac{1}{2}kq^2,$$

其中 m, b, λ, k 为常数。

- 求 Lagrange 量 L ;
 - 利用分部积分将 L 化为等价的不显含时间的形式 L' ;
 - 求 L' 对应的 Hamilton 量 H' ;
 - 证明 H 和 H' 给出等价的 Hamilton 正则方程。
5. 在有心力势 $V(\rho)$ 作用下, 一带电粒子 (质量 m , 电荷 e) 作平面运动。垂直于此平面加一均匀恒定磁场 B_0 , 矢势 $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B}_0 \times \mathbf{r}$ 。
- 写出粒子的 Hamilton 量;
 - 选以角速度 $\omega = -\frac{eB_0}{2m}$ 转动的坐标系里的坐标为广义坐标, 求粒子的 Hamilton 量。

理论力学

第 4 次作业

1. 把 $H(q, p, t)$ 中的 q 、 p 用 z 、 z^* 代替, 其中

$$z_\alpha = \frac{q_\alpha + ip_\alpha}{\sqrt{2}}, \quad z_\alpha^* = \frac{q_\alpha - ip_\alpha}{\sqrt{2}}.$$

计算 q, p 下的 Poisson 括号 $[f, g]_{qp}$ 与 z, z^* 下的 Poisson 括号 $[f, g]_{zz^*}$ 的关系。

2. 考虑 $s = 2$ 的系统, Hamilton 量为

$$H = q_1 q_2 + p_1 p_2.$$

- (i) 证明 $f = p_1^2 + q_2^2$ 和 $g = p_2^2 + q_1^2$ 是运动常数;
- (ii) 利用 Poisson 定理, 找出其他的整体运动常数;
- (iii) 写出其李代数。

3. Kepler 问题中, Laplace-Runge-Lenz 矢量

$$\mathbf{A} \equiv \mathbf{p} \times \mathbf{J} - \alpha m \hat{\mathbf{r}},$$

其中 $\mathbf{J} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 为角动量, $H = \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}$ 。

- (i) 证明 $[A_i, H] = 0$;
 - (ii) 求 $[A_i, J_j]$ 和 $[A_i, A_j]$ 。
4. 对相空间任意函数 F , 定义算符 $\hat{F}$, 使得 $\hat{F}f \equiv [f, F]$, 其中 f 为相空间任意函数。证明 Jacobi 恒等式可以写成算符等式

$$\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F} = -[\widehat{F, G}].$$

5. 一维谐振子

$$H = \frac{p^2}{2} + \frac{q^2}{2} \quad (m = \omega = 1),$$

初始条件 $q|_0 = q_0$ 、 $p|_0 = p_0$ 。利用时间演化算符求 $q(t)$ 和 $p(t)$ 。

6. 设变换 $q = q(Q, P)$ 、 $p = p(Q, P)$ 满足

$$\frac{\partial(q, p)}{\partial(Q, P)} = 1 \quad (\text{Jacobian} = 1),$$

证明此变换是正则变换。

7. 在相空间定义 Lagrange 括号

$$\{f, g\} \equiv \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial \xi_\alpha}{\partial f} \frac{\partial \xi_\beta}{\partial g},$$

其中 $\xi = (q_1, \dots, q_s, p_1, \dots, p_s)$ 、 $\omega^{\alpha\beta}$ 是辛矩阵的逆:

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}.$$

证明正则变换保 Lagrange 括号。

理论力学

第 5 次作业

1. 单自由度系统，相变量 q, p ；第一类生成函数

$$F_1(q, Q, t) = \frac{m(q - Q)^2}{2t}.$$

- (i) 求正则变换的具体形式；
 - (ii) 求 $H = p^2/2m$ 在此变换后的 Hamilton 量 $K(Q, P, t)$ ；
 - (iii) 求解 $Q(t), P(t)$ ；
 - (iv) 根据逆变换求 $q(t), p(t)$ 。
2. 二维相空间上函数 $G(q, p) = qp$ ，求 G 的 Hamilton 矢量场、 G 生成的无穷小正则变换和该变换对应的第二类生成函数。
3. 球坐标下粒子势能 $V(r, \theta) = a(r) + \frac{b(\theta)}{r^2}$ 。用分离变量法求解 Hamilton–Jacobi 方程，并用积分形式给出 $r, \theta, \varphi, p_r, p_\theta, p_\varphi$ 的解。
4. 一维阻尼谐振子的有效 Lagrange 量

$$L = e^{2\lambda t} \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right), \quad \lambda, m, \omega \text{ 正常数}.$$

- (i) 求系统的 Hamilton 量；
 - (ii) 考虑第二类生成函数 $F_2(q, P, t) = e^{\lambda t} qP$ ，求变换后的 Hamilton 量 $K(Q, P, t)$ ；
 - (iii) 用分离变量法求解 K 的 Hamilton–Jacobi 方程；
 - (iv) 求 $q(t), p(t)$ 。
5. 粒子在势场 $V = \lambda|x|$ 中做一维运动， $\lambda > 0$ 。求 action–angle 变量，并求周期运动的角频率。
6. 粒子在势场

$$V(x, t) = -\frac{V_0(t)}{\cosh^2(\lambda x)}, \quad \lambda > 0, V_0 > 0, E < 0,$$

中做一维运动。若 $V_0(t)$ 缓慢变化，证明 $\sqrt{V_0} - \sqrt{-E}$ 是绝热不变量。

理论力学

第 6 次作业

1. 一弹性系数为 k 的弦原长为 L_0 ，现在于弹性限度内将其拉伸至 $L > L_0$ ，并在此长度时将两端固定。这时弦线的线密度为 μ 。求该体系横振动的 Lagrange 密度，再求其运动方程，并根据运动方程求出体系中的振动传播速度 v 。如果密度 μ 是位置的函数，则运动方程如何？
2. 以 Hamilton 形式描述空气内的声振动场，并求出相应的 Hamilton 运动方程。
3. 已知一体系的 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\eta_\alpha, \eta_{\alpha,\mu}, x^\mu)$ ，并且体系的 $\mathcal{H}$ 不显含 η_α ，求该体系的守恒量。
4. 对薛定谔场

$$\mathcal{L} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \cdot \nabla \psi - V \psi^* \psi + \frac{i\hbar}{2} (\psi^* \dot{\psi} - \dot{\psi}^* \psi),$$

求其 Hamilton 密度，即体系的能量密度。其中哪项是势能密度，哪项是动能密度？

5. 在一个伪欧式四维空间内，d'Alembert 算符为

$$\square = \eta^{\mu\nu} \frac{\partial^2}{\partial x^\mu \partial x^\nu},$$

这里 $\eta^{\mu\nu}$ 是逆变度规张量。

- (i) 就迹为 -2 的度规张量（即 $\text{diag}\{+, -, -, -\}$ ），求出 d'Alembert 算符的显式表示；
- (ii) 带电标量介子场的 Lagrange 函数密度为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\eta^{\mu\nu} \frac{\partial \varphi}{\partial x^\mu} \frac{\partial \varphi^*}{\partial x^\nu} - \mu_0^2 \varphi \varphi^* \right),$$

证明相应的场方程之一为 $(\square + \mu_0^2)\varphi = 0$ ；再证明，根据 (i) 的结论，这一方程实际上与 $\eta^{\mu\nu}$ 取迹为 $+2$ 时（即 $\text{diag}\{-, +, +, +\}$ ）得到的方程 $(\square - \mu_0^2)\varphi = 0$ 是一致的。

6. 在标量带电介子的 Lagrange 密度

$$\mathcal{L} = c^2 \varphi_{,\mu} \varphi^{*,\mu} - \mu_0^2 c^2 \varphi \varphi^*$$

中，加上代表电磁场相互作用的项 $j^\mu A_\mu$ 。这里

$$j^\mu = i(\varphi \varphi^{*,\mu} - \varphi^* \varphi_{,\mu}).$$

求 φ 和 φ^* 的场方程如何，以及守恒流和守恒定理。

7. 假设 Hamilton 原理中的 Lagrange 密度是场量 η_ρ 的高阶微商的函数

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\eta_\alpha, \eta_{\alpha,\mu}, \eta_{\alpha,\mu\nu}, x^\mu),$$

又假设端点处的变分为零，求对应的场方程。

8. 考虑一标量场 η ，为简单起见，设它仅是 x 和 t 的函数。今假设 Hamilton 密度是 η 和 π 的高阶空间微商函数的函数，即

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}(\eta, \eta_{,x}, \pi, \pi_{,x}, \pi_{,xx}).$$

求相应的 Hamilton 运动方程。